1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist der Entwurf und die Dokumentation eines relationalen Datenbankschemas, das den Verleih von privaten Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft vollständig abbildet. Das Schema soll den Bestand nach bibliografischen Merkmalen und nach Entfernung durchsuchbar machen, die Verfügbarkeit einzelner Exemplare zeitlich abbilden, den Ausleihvorgang bis zur Rückgabe nachvollziehbar festhalten und die Vertrauensbildung zwischen sich gegenseitig unbekannten Beteiligten durch Bewertungen unterstützen. Das Ziel ist erreicht, wenn das Modell diese Vorgänge ohne redundante Speicherung abbildet und die geltenden Regeln so weit wie möglich als Bedingungen der Datenbank und nicht als Aufgabe der Anwendung formuliert sind.

2 Anforderungsspezifikation

Die Buchtausch-App kennt eine fachliche Rolle, den Nutzer. Er tritt je nach Vorgang als Verleiher oder als Ausleiher auf, da innerhalb der Gemeinschaft jeder Teilnehmer sowohl Bücher anbietet als auch ausleiht. Davon zu unterscheiden ist der Betreiber, der die Nachschlagedaten für Genre, Sprache und Verlag pflegt und damit die Werte vorgibt, aus denen Nutzer beim Einstellen eines Titels auswählen. Er erzeugt keine eigenen Anwendungsdaten und wird deshalb nicht als Entität geführt, sondern über schreibende Rechte auf diesen drei Tabellen abgebildet.

Als Verleiher stellt der Nutzer ein Exemplar ein, indem er Titel, Autor, Verlag, Genre, Sprache und Zustand angibt und einen Zeitraum für die Abholung definiert. Als Ausleiher durchsucht er den Bestand nach diesen Kriterien und nach der Entfernung zum eigenen Standort, wählt ein verfügbares Zeitfenster und schließt damit die Ausleihe ab. Nach der Rückgabe bewerten sich Ausleiher und Verleiher wechselseitig mit eins bis fünf Sternen. Unabhängig davon kann jeder Nutzer einen Buchtitel mit Sternen und Kommentar bewerten, höchstens einmal je Nutzer und Titel.

Daraus ergeben sich die zu verwaltenden Daten. Für jeden Nutzer werden Stammdaten und ein Standort mit Geokoordinaten geführt. Bibliografische Angaben wie ISBN, Titel, Erscheinungsjahr und Auflage werden getrennt vom physischen Exemplar geführt, an dem nur Zustand, maximale Ausleihdauer und Postversand hinterlegt sind. Autor, Verlag, Genre und Sprache sind eigene Entitäten, wobei ein Verlag nicht für jeden Titel bekannt sein muss. Die Verfügbarkeit eines Exemplars wird über Zeitslots abgebildet, also täglich wiederkehrende Abholfenster innerhalb eines Zeitraums, beispielsweise zwischen dem ersten und vierzehnten März jeweils von 17 bis 19 Uhr. Eine Ausleihe verknüpft Exemplar, Zeitslot, Ausleiher und Verleiher. Eine Bewertung verweist auf Ausleihe, bewertenden und bewerteten Nutzer, eine Buchbewertung auf Titel und bewertenden Nutzer.

3 Problem und Lösungsansatz

In einer lokalen Gemeinschaft besitzen Personen häufig Bücher, die andere gerne lesen würden, ohne dass beide Seiten voneinander wissen. Der Bestand bleibt unsichtbar, die Abstimmung über Abholort und Zeitpunkt erfolgt informell, und es fehlt eine Grundlage, um die Zuverlässigkeit eines unbekannten Tauschpartners einzuschätzen.

Die Buchtausch-App löst dies durch ein relationales Datenmodell, das Buchtitel, Exemplare, Nutzer, Standorte, Zeitslots und Ausleihvorgänge verknüpft. Titel und Exemplar sind getrennt, damit dasselbe Buch bei mehreren Besitzern erfasst werden kann, ohne bibliografische Angaben zu wiederholen. Autor, Verlag, Genre und Sprache sind eigene Tabellen, sodass sich wiederkehrende Angaben nicht wiederholen. Der Standort mit Geokoordinaten ermöglicht die Umkreissuche. Ein Zeitslot ist mit einer Ausleihe nicht verbraucht und kann mehrere aufeinanderfolgende Ausleihen desselben Exemplars bedienen, deren Überschneidungsfreiheit die Ausleihe selbst über den Ausschluss überlappender Verleihzeiträume sicherstellt. Die wechselseitige Bewertung schafft Vertrauen unter unbekannten Nutzern, die Titelbewertung macht die inhaltliche Qualität unabhängig vom einzelnen Exemplar sichtbar.

Für die Idee spricht, dass sie einen vorhandenen, aber unsichtbaren Bestand erschließt und ohne Zahlungsabwicklung auskommt, sodass der Datenbestand auf Bücher, Nutzer und Vorgänge beschränkt bleibt. Dagegen spricht, dass der Nutzen von der Teilnehmerdichte im Umkreis abhängt. Das betrifft jedoch den Betrieb der Anwendung und nicht die Tragfähigkeit des Datenmodells, das die Umkreissuche über die Geokoordinaten am Standort bereits vorbereitet.

Das Modell ist bis zur dritten Normalform geführt. Die erste Normalform ist erfüllt, da alle Attribute atomar sind und die Zuordnung mehrerer Autoren zu einem Titel über *Buchtitel_Autor* aufgelöst ist. Die zweite Normalform ist erfüllt, da nur diese Zuordnungstabelle einen zusammengesetzten Schlüssel besitzt und keine Nichtschlüsselattribute trägt, alle übrigen Tabellen sind über einen einfachen Primärschlüssel identifiziert. Die dritte Normalform wird durch die Trennung von Buchtitel und Exemplar sowie die Auslagerung von Autor, Verlag, Genre und Sprache erreicht, da bibliografische Angaben unmittelbar vom Titel und nicht transitiv vom Exemplar abhängen. Bewusst abgewichen wird an vier Stellen. *Ausleihe.VerleiherNutzerID* und *Bewertung.BewerteterNutzerID* wären ableitbar, werden aber gespeichert, damit ein späterer Besitzerwechsel abgeschlossene Vorgänge nicht verfälscht. Aus demselben Grund führt *Ausleihe* das Feld *RückgabeSpätestens*, das aus *Exemplar.MaxAusleihDauerTage* berechnet wird und den Ausschluss überlappender Ausleihen als Bedingung der Datenbank ermöglicht. In *Standort* besteht mit Postleitzahl $\rightarrow$ Ort $\rightarrow$ Land eine transitive Abhängigkeit. Eine Ortstabelle würde ein gepflegtes Verzeichnis voraussetzen, mehrdeutige Fälle wie mehrere Orte je Postleitzahl nicht auflösen und ist für die Umkreissuche ohne Belang, da diese nur auf den Geokoordinaten beruht.

Daraus folgt das Löschverhalten. Abgeschlossene Ausleihen und Bewertungen sind Belege und dürfen nicht verschwinden, sobald ein Beteiligter oder ein Exemplar entfernt wird. Die Fremdschlüssel von *Ausleihe* und *Bewertung* auf *Nutzer* und *Exemplar* sind daher restriktiv. Ein Nutzer mit Vorgängen wird anonymisiert statt gelöscht. Sein Standort bleibt erhalten, damit der Abholort abgeschlossener Ausleihen nachvollziehbar ist, weshalb auch der Fremdschlüssel von *Standort* auf *Nutzer* restriktiv ist. Die Anonymisierung ist damit nicht nur Vorgabe der Anwendung, sondern Bedingung der Datenbank. Kaskadierend gelöscht werden nur Daten ohne eigenen Belegwert, nämlich die Zeitslots eines Exemplars und die Autorenzuordnung eines Titels. Die Kaskade greift erst, wenn die übergeordnete Zeile löschbar ist, ein Zeitslot mit Ausleihe bleibt also bestehen. Verlag, Genre und Sprache lassen sich nicht löschen, solange ein Titel auf sie verweist.

4 Vorgehen und Methodik

Das Vorgehen entspricht den drei Phasen des Portfolios. In der Konzeptionsphase werden Anforderungen erhoben und in ein Entity-Relationship-Modell überführt, in der Erarbeitungsphase wird es als relationales Schema mit Testdaten und Testfällen umgesetzt, in der Finalisierungsphase wird es anhand der Rückmeldungen verfeinert und dokumentiert.

Als Datenbankmanagementsystem wird PostgreSQL eingesetzt, weil die Integritätsregeln in der Datenbank statt in der Anwendung geführt werden sollen. Wertebereiche und Eindeutigkeiten lassen sich in jedem System über *CHECK* und *UNIQUE* abbilden, zwei Regeln gehen jedoch darüber hinaus. Weder die Abholfenster noch die Verleihzeiträume eines Exemplars dürfen sich überschneiden. Das setzt einen *EXCLUDE*-Constraint über Bereichstypen voraus, den PostgreSQL mit der Erweiterung *btree_gist* bereitstellt und der in MySQL oder MariaDB nicht existiert (PostgreSQL Global Development Group, 2026a, Kap. 5.5.6, 2026c). Zudem verlangen die zusammengesetzten Fremdschlüssel von *Exemplar* und *Ausleihe* eindeutige Mehrspaltenschlüssel in den referenzierten Tabellen, die PostgreSQL ohne Einschränkung erlaubt.

Die Umsetzung erfolgte nicht ohne Korrekturen. Die wesentliche inhaltliche Korrektur war die zunächst nicht vorgesehene Trennung von Buchtitel und Exemplar, die sich erst bei der Prüfung auf Redundanzfreiheit ergab und die Fremdschlüssel von *Zeitslot*, *Ausleihe* und der Autorenzuordnung veränderte. Im zweiten Durchgang fielen zwei Integritätslücken auf, denn es war weder erzwungen, dass der Abholort eines Exemplars dem Besitzer gehört, noch dass der gewählte Zeitslot zum ausgeliehenen Exemplar gehört. Beide Fälle sind durch zusammengesetzte Fremdschlüssel gelöst, die eine entsprechende Eindeutigkeitsbedingung in der jeweiligen Tabelle voraussetzen. Bei der Darstellung ließen sich Kreuzungen bei dreizehn Tabellen nicht vermeiden und wurden durch Gruppierung von Nachschlage-, bibliografischen und vorgangsbezogenen Entitäten begrenzt. Hinzu kam, dass draw.io die Kardinalitäten ausschließlich als Symbol je Beziehungsende benennt und keine Bezeichnung für den Beziehungstyp als Ganzes kennt, weshalb jede Beziehung einzeln übersetzt und daraufhin geprüft werden musste, dass das Symbol an dem Ende der Menge steht, die es angibt.

5 ER-Modell

Als Notation wurde die Martin-Notation gewählt, da sie Minimal- und Maximalkardinalität an jedem Beziehungsende gleichzeitig darstellt und Entitäten bereits mit Attributen und Schlüsseln zeigt. Das Modell lässt sich so ohne Zwischenschritt in ein relationales Schema übertragen, während die Chen-Notation Beziehungen als eigene Symbole führt, die für die Implementierung ohnehin in Tabellen aufzulösen wären. Ternäre Beziehungen werden deshalb unmittelbar als assoziative Entität mit den beteiligten Fremdschlüsseln dargestellt. Als Werkzeug dient draw.io (`www.drawio.com`), das die Martin-Notation nativ unterstützt, die Diagrammquelle als XML-Datei ablegt und ohne Lizenz auskommt.

Das Modell umfasst zwölf Entitäten und eine Zuordnungstabelle. Die geforderten Dreifachbeziehungen sind an drei Stellen umgesetzt. *Exemplar* verbindet Buchtitel, Nutzer als Besitzer und Standort als Abholort, sodass die Anzeige eines angebotenen Buches einen Join über drei Entitätstypen verlangt. *Ausleihe* verbindet Exemplar, Zeitslot, Ausleiher und Verleiher. *Bewertung* verbindet Ausleihe, bewertenden und bewerteten Nutzer.

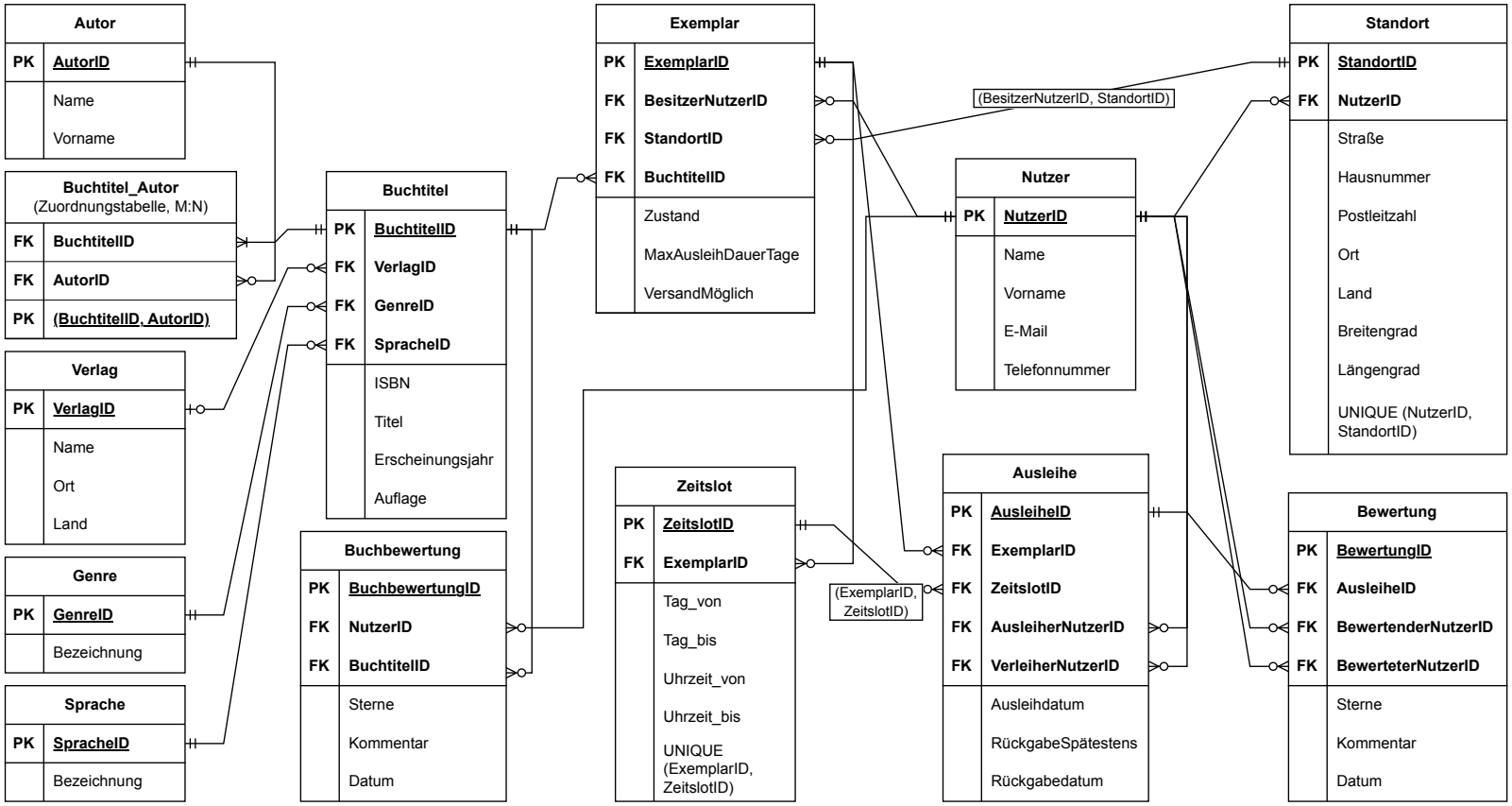


Abbildung 1: ER-Diagramm der Buchtausch-App (Martin-Notation). Quelle: Eigene Darstellung

6 Datenwörterbuch

Datentypen und Bedingungen gelten für PostgreSQL. Jede Entität besitzt einen künstlichen Primärschlüssel <*Entität*>*ID* vom Typ *INTEGER* (Identity), der nicht einzeln aufgeführt ist. Alle Attribute sind *NOT NULL*, sofern nicht *NULL* angegeben ist. Bei Fremdschlüsseln (FK) ist das Löschverhalten genannt, die Zeilen *Tabelle* nennen Bedingungen über mehrere Spalten.

Nutzer	
Name, Vorname	VARCHAR(100)
E-Mail	VARCHAR(255), UNIQUE. Anmeldename.
Telefonnummer	VARCHAR(30), NULL
Standort	
NutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT
Straße, Ort, Land	VARCHAR(100)
Hausnummer, Postleitzahl	VARCHAR(10)
Breitengrad	NUMERIC(8,6), CHECK −90 bis 90
Längengrad	NUMERIC(9,6), CHECK −180 bis 180
Tabelle	UNIQUE (NutzerID, StandortID)
Buchtitel	
VerlagID	INTEGER, NULL, FK → Verlag, RESTRICT
GenreID	INTEGER, FK → Genre, RESTRICT
SpracheID	INTEGER, FK → Sprache, RESTRICT
ISBN	VARCHAR(17), NULL, UNIQUE
Titel	VARCHAR(255)
Erscheinungsjahr	SMALLINT, CHECK 1450 bis 2100
Auflage	SMALLINT, DEFAULT 1, CHECK > 0
Exemplar	
BuchtitelID	INTEGER, FK → Buchtitel, RESTRICT
BesitzerNutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT
StandortID	INTEGER, Abholort, FK siehe Tabelle
Zustand	VARCHAR(20), CHECK in (Neu, Gut, Gebraucht)
MaxAusleihDauerTage	SMALLINT, CHECK > 0
VersandMöglich	BOOLEAN, DEFAULT FALSE
Tabelle	FK (BesitzerNutzerID, StandortID) → Standort, RESTRICT. Abholort gehört dem Besitzer.
Autor	
Name	VARCHAR(100)
Vorname	VARCHAR(100), NULL
Buchtitel_Autor	
BuchtitelID	INTEGER, PK (Teil), FK → Buchtitel, CASCADE
AutorID	INTEGER, PK (Teil), FK → Autor, RESTRICT
Verlag	
Name	VARCHAR(150), UNIQUE
Ort, Land	VARCHAR(100), NULL

Genre	
Bezeichnung	VARCHAR(50), UNIQUE
Sprache	
Bezeichnung	VARCHAR(50), UNIQUE
Zeitslot	
ExemplarID	INTEGER, FK → Exemplar, CASCADE
Tag_von	DATE
Tag_bis	DATE, CHECK ≥ Tag_von
Uhrzeit_von	TIME
Uhrzeit_bis	TIME, CHECK > Uhrzeit_von
Tabelle	UNIQUE (ExemplarID, ZeitslotID) als Ziel des FK aus Ausleihe
Tabelle	EXCLUDE: gleiche ExemplarID, überlappender Datums- und Uhrzeitbereich
Ausleihe	
ExemplarID	INTEGER, FK → Exemplar, RESTRICT
ZeitslotID	INTEGER, ohne UNIQUE, FK siehe Tabelle
AusleiherNutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT
VerleiherNutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT, CHECK ≠ AusleiherNutzerID
Ausleihdatum	DATE, DEFAULT CURRENT_DATE
RückgabeSpätestens	DATE, CHECK > Ausleihdatum
Rückgabedatum	DATE, NULL, CHECK ≥ Ausleihdatum
Tabelle	FK (ExemplarID, ZeitslotID) → Zeitslot, RESTRICT. Slot gehört zum Exemplar.
Tabelle	EXCLUDE: gleiche ExemplarID, überlappender Verleihzeitraum
Bewertung	
AusleiheID	INTEGER, FK → Ausleihe, RESTRICT
BewertenderNutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT
BewerteterNutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT, CHECK ≠ BewertenderNutzerID
Sterne	SMALLINT, CHECK 1 bis 5
Kommentar	TEXT, NULL
Datum	DATE, DEFAULT CURRENT_DATE
Tabelle	UNIQUE (AusleiheID, BewertenderNutzerID)
Buchbewertung	
BuchtitelID	INTEGER, FK → Buchtitel, RESTRICT
NutzerID	INTEGER, FK → Nutzer, RESTRICT
Sterne, Kommentar, Datum	wie in Bewertung
Tabelle	UNIQUE (BuchtitelID, NutzerID)

Quelle: Eigene Darstellung

Literaturverzeichnis

PostgreSQL Global Development Group. (14. Mai 2026a). *5.5. Constraints*. PostgreSQL 18 Documentation. `https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html`

PostgreSQL Global Development Group. (14. Mai 2026b). *8.17. Range types*. PostgreSQL 18 Documentation. `https://www.postgresql.org/docs/18/rangetypes.html`

PostgreSQL Global Development Group. (14. Mai 2026c). *F.8. btree_gist — GiST operator classes with B-tree behavior*. PostgreSQL 18 Documentation. `https://www.postgresql.org/docs/18/btree-gist.html`